

Proceso de derivación:

1. Obtener el invariante P a partir de la postcondición R . Debe cumplirse $P \wedge \neg B \implies R$.
2. Obtener la condición de bucle B .
3. Obtener $Inic$ tal que $\{Q\}Inic\{P\}$
4. Obtener $Avanzar$, partiendo de la condición B para avanzar a $\neg B$.
5. Obtener $Restablecer$ para satisfacer $\{P \wedge B\}Restablecer\{T\}Avanzar\{P\}$.

Proceso de verificación:

1. Obtención de la postcondición del bucle R' . Si Fin no tiene contenido $R' \equiv R$. En otro caso $R' \equiv pmd(Fin, R)$
2. Proponer P y función cota limitadora del bucle t .
3. Satisfacción de la postcondición del bucle R' , esto es $P \wedge \neg B \implies R'$.
4. Satisfacción inicial del invariante P , esto es $\{Q\}Inic\{P\}$.
5. Mantenimiento de la invarianza en cada iteración: $\{P \wedge B\}S\{P\}$.
6. Cota inferior positiva: $P \wedge B \implies t \geq 0$.

7. Decrecimiento del número de iteraciones $\{(P \wedge B) \wedge (t = T)\}S\{t < T\}$.

Esquema de bucle

```

{Q}
Inic
mientras B hacer {P}
  Restablecer
  {T}
  Avanzar
fmientras
  {R'}
Fin
{R}

```

Precedencia de conectivos y cuantificadores (Mayor a menor prioridad): $\neg, \wedge, \vee, \implies, \leftrightarrow, \forall, \exists$
 Cuantificadores (igual prioridad):

Universal: $\forall \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha)$, **Existencial:** $\exists \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha)$, **Sumatorio:** $\sum \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha)$,
Producto: $\prod \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha)$, **Conteo:** $N\alpha \in \{a..b\}.P(\alpha)$.

- Leyes conmutativas, asociativas y de idempotencia de $\wedge$ y $\vee$

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| ■ $P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$ | ■ $P \wedge (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$ | ■ $P \wedge P \leftrightarrow P$ |
| ■ $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$ | ■ $P \vee (Q \vee R) \leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$ | ■ $P \vee P \leftrightarrow P$ |

-Leyes distributivas, de absorción, de elemento neutro y de negación

- | | | |
|--|--|--|
| ■ $P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ | ■ $P \vee (P \wedge Q) \leftrightarrow P$ | ■ $P \vee \text{falso} \leftrightarrow P$ |
| ■ $P \vee (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ | ■ $P \wedge \text{falso} \leftrightarrow \text{falso}$ | ■ $\neg \neg P \leftrightarrow P$ |
| ■ $P \wedge (P \vee Q) \leftrightarrow P$ | ■ $P \vee \text{cierto} \leftrightarrow \text{cierto}$ | ■ $P \vee \neg P \leftrightarrow \text{cierto}$ |
| | ■ $P \wedge \text{cierto} \leftrightarrow P$ | ■ $P \wedge \neg P \leftrightarrow \text{falso}$ |

Leyes de Morgan /Leyes de $\implies$ y $\leftrightarrow$

- | | |
|---|--|
| ■ $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ | ■ $P \implies Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$ |
| ■ $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ | ■ $P \leftrightarrow Q \leftrightarrow (P \implies Q) \wedge (Q \implies P)$ |

Convenios sobre cuantificadores

$\forall \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha) = \text{cierto}$ si $a > b$

$\sum \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha) = 0$ si $a > b$

$\exists \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha) = \text{falso}$ si $a > b$

$\prod \alpha \in \{a..b\}.P(\alpha) = 1$ si $a > b$

$N\alpha \in \{a..b\}.P(\alpha) = 0$ si $a > b$